



浙江好络维医疗技术有限公司

动态心电分析系统 4.0

使用说明



产品经理：张 文慧

2020-2-15

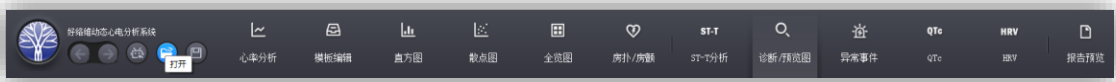
目录

一、打开数据.....	3
1、数据分割	3
2、数据合并	4
3、文件信息修改	5
4、检波导联选择	5
二、设置.....	5
1、系统分析参数设置	6
2、心波类型显示设置	6
3、模板、报告抬头、ST 参数设置.....	7
三、心率趋势分析.....	8
1、心率趋势图	8
2、全览图	8
3、诊断预览图	10
四、模板编辑分析.....	10
1、总心波模板	11
2、心波模板	11
五、Demix 叠加分析	12
六、直方图分析.....	13
七、散点图分析.....	14
1、散点图模块	14
2、散点诊断预览图	14

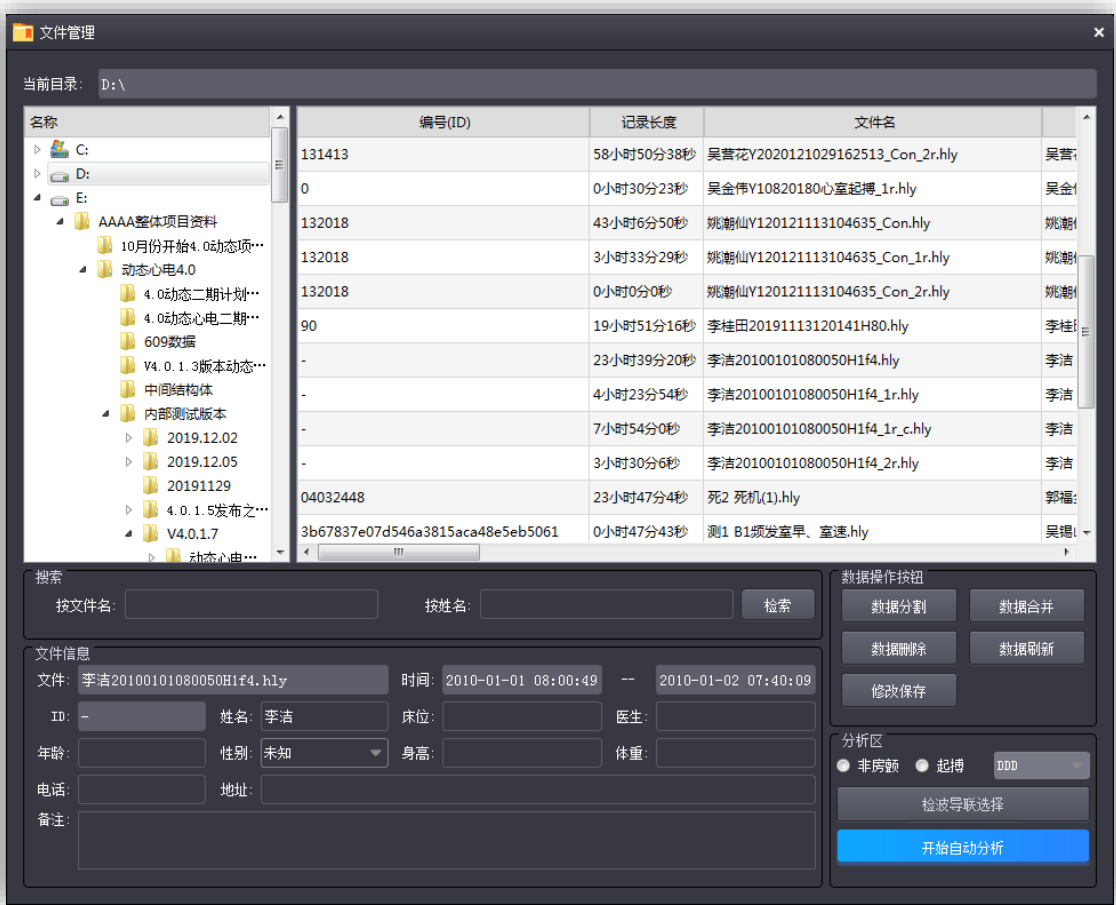
八、房扑房颤分析.....	15
1、房扑房颤散点趋势图	15
2、房扑房颤事件列表	16
九、异常事件分析.....	16
1、事件列表	16
2、事件模板列表	17
十、报告预览.....	17
1、一般报告	17
2、图条报告	18
2、报告状态调整	18
十一、起搏分析.....	19
十二、快捷键列表.....	19
1、类型修改快捷键	20
2、诊断预览图单波插入快捷键	21
3、诊断预览图标尺框移动快捷键	21
4、心波模板选中位置调整快捷键	22
5、心波模板显示翻页快捷键	22
6、心波模板多选快捷键	22
7、分小时散点显示快捷键	23
十三、系统授权方法以及注意事项.....	23

一、打开数据

单击动态心电分系统主界面左上角的打开按钮，弹出数据的打开界面。



打开界面的左上角为当前 PC 机所有的盘符和列表，利用盘符导航栏可以找到所存储数据的文件夹，选中所存储数据的文件夹，数据列表还显示在右边的数据列表选项中，可以对其数据进行分析操作。



1、数据分割

在数据类表中单击鼠标左键，选中所要分割的数据，所选中的数据背景变为蓝色，所选中的数据信息会显示在用户信息对应的项中，然后单击右下角的数据分割按钮，弹出如下

图所示的界面，则为数据分割界面，移动图中下端的滑块来调整所截取数据段的开始和结束时间，选择好开始和结束时间，单击添加分割任按钮，可以重复此操作多次添加多个分割任务，然后单击开始分割按钮，图中进度条显示为 100%时则为数据分割完成，关闭分割界面，分割后的数据则会显示在数据列表中所分割数据的下方。



2、数据合并

在数据列表中利用 Ctrl 同时选中两条数据，再单击数据合并按钮。

3、文件信息修改

在对应文件信息框直接修改数据信息，然后单击修改保存按钮，数据信息修改成功。

文件信息

文件:	1990193618频发房早24h.hly	时间:	2019-10-31 19:36:01	--	2019-11-01 20:00:01
ID:	ecda138d1b77a99	姓名:	胡银娥	床位:	
年龄:	70	性别:	女	身高:	165.0
电话:		地址:		体重:	
备注:					

4、检波导联选择

选中所要分析的数据，在单击检波导联选择，出现以下界面利用勾选调整检波导联，检波导联修改也可以在设置中进行。

自动分析

☐ I	☒ II	☐ III	☐ aVR	清空选择
☐ aVL	☐ aVF	☒ V1	☐ V2	主检波导联: II
☐ V3	☐ V4	☐ V5	☐ V6	默认 II, V1

确定 取消

二、设置

单击右上角  设置按钮，弹出设置界面，在设置界面中有四个纵向列表，分别为系统分析参数设置和心波类型显示设置以及模板、报告抬头、ST 参数设置，关于我们、设置选

项中带*号的项则为重启软件时才能有效。

1、系统分析参数设置

基本设置：导航栏位置调整、默认记录数据文件夹，预览图底格线亮度；

分析参数：选择倒置导联，导联增益，长间期，不应期停搏间期；

设置

系统分析参数设置 | 心搏类型显示设置 | 模板 报告抬头 ST参数设置 | 关于我们

基本设置

导航栏布局位置调整* | 界面上方 | 操作界面背景色* | 深色

系统语言* | 简体中文 | 时间日期格式* | 自动

默认记录数据文件夹* | 分析系统4.0.1.8 (64位) | ... | 预览图底格线亮度* | 80%

分析导联参数设置

☐ I | ☒ II | ☐ III | 清空选择

☒ V1 | ☐ V2 | ☐ V3 | 主检波导联: | II

☐ V4 | ☐ V5 | ☐ V6 | 默认 | II, V1

分析参数设置

选择倒置导联 | 选择增益导联 | 导联增益 (%) | 100

长间期 (ms) | 2500 | 不应期 (ms) | 250 | 早搏提前率 (%) | 20

停搏间期 (ms) | 3000 | 逸搏间期 (ms) | 2000

带*号的设置项目需要重启软件后才能生效 | 一键恢复默认设置 | 确定 | 取消

2、心波类型显示设置

心搏类型色设置：选中类型→双击下方的颜色选择器→选中颜色→点击确定→颜色显示

在列表中。

设置

系统分析参数设置心搏类型显示设置模板 报告抬头 ST参数设置关于我们

心搏颜色类型调整*

名称	简写	热键	颜色
正常（窦性心律）	N	N	
室早、R-on-T	V	V	
交界性早搏	J	J	
房性早搏	S	S	
室性逸搏	VE	EV	
交界性逸搏	JE	EJ	
伪差	X	X	
房性逸搏	SE	ES	
房扑	AF	FF	

名称：正常（窦性心律）

一键恢复心搏默认设置颜色

简写：N热键：N颜色：确定

全览图显示设置

全览图设置显示导联 II 当前全览图设置导联显示为： II

带*号的设置项目需要重启软件后才能生效

一键恢复默认设置

确定

取消

3、模板、报告抬头、ST 参数设置

调整心波模板的显示导联以及报告的抬头。

模板显示导联设置

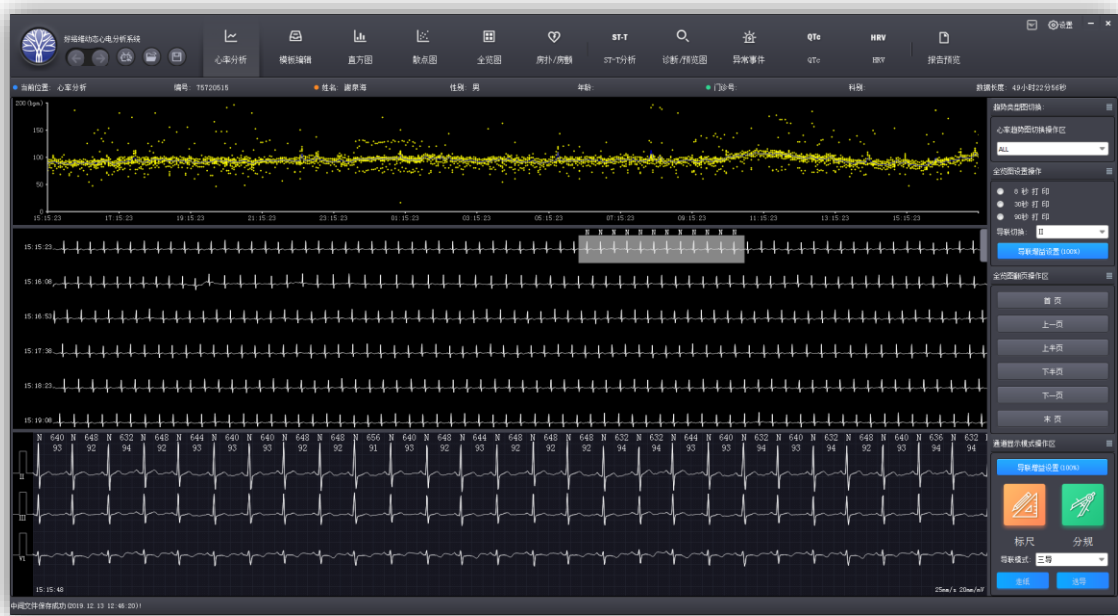
心搏模板默认显示导联为： II 当前设置显示导联为： II

报告抬头设置

报告抬头名称设置： 12导动态心电分析报告

三、心率趋势分析

选中所要分析的数据→开始自动分析



1、心率趋势图

切换显示类型：在工具栏的最上方可以切换显示心率趋势图显示的类型；

定位全览图：鼠标单击趋势图时间位置，定位全览图显示位置；

2、全览图

单选:选择固定时长有 8S , 30S , 90 , 然后单击全览图；

拖选：按住鼠标拖动选中数据；

滚动浏览：鼠标滚轮上下滑动进行全览图的上下浏览；

类型修改：拖选中和单选中数据右击下拉列表修改或者直接单击键盘上的快捷键修改；

打印留图：选中固定时长单选右击最后一个选项，进行留图打印，可以选择 8S , 也可以

选择 30S , 90S ；

3、诊断预览图

滚动浏览：鼠标滚轮上下滑动进行诊断预览图的左右浏览；

类型修改：拖选中和单选中数据右击下拉列表修改或者直接单击键盘上的快捷键修改；

导联增益：在工具栏中可以对全部或者是单个导联进行不同程度的增益；

选导：利用勾选中所要显示的导联进行导联选择显示；

走纸：单击工具栏的走珠按钮，调整走纸速度，每单击一次，调整一次，循环改变。

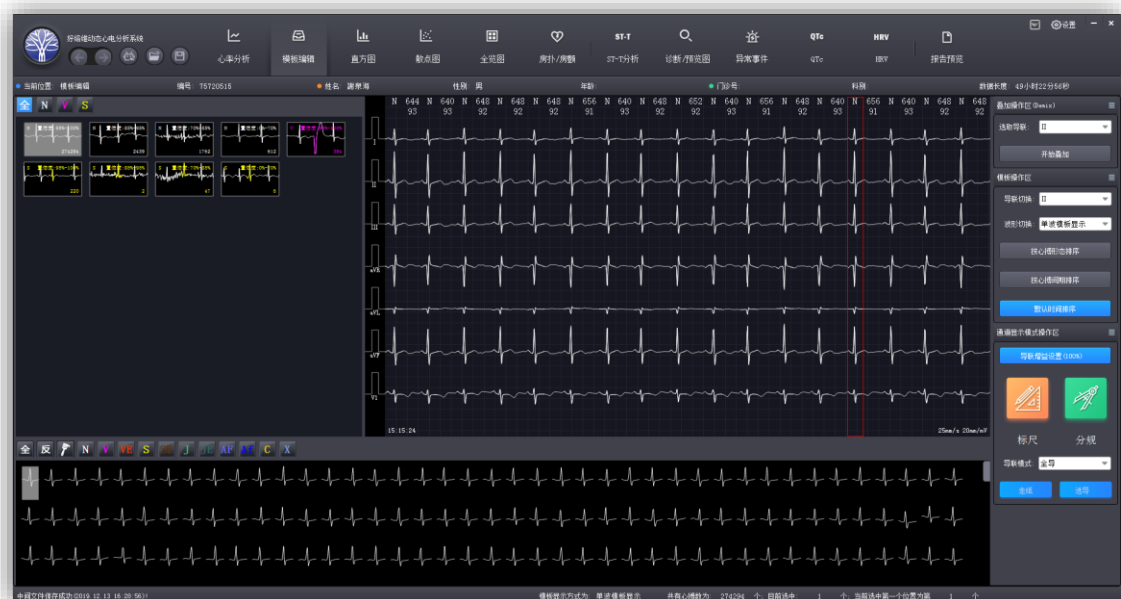
标尺：单击标尺按钮，启动标尺状态，鼠标在诊断预览图按住拖动进行测量，再点击一次，标尺状态关闭。

分规：单击分规按钮，启动分规状态，鼠标在诊断预览图按住拖动进行等间距测量，再点击一次，分规状态关闭。

定位：单击全览图定位诊断预览图按照时间点定位显示心电波形。

四、模板编辑分析

单击导航栏模板编辑按钮，进入模板编辑界面。



1、总心波模板

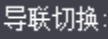
总心波模板分类：在总心波模板的上方的按钮则为分类按钮，单击相应的按钮，则分类

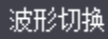
只显示当前分类的类型；

总心波模板合并 按住 Ctrl 和鼠标左键进行加选相同类型的总模板 右键单击合并模板；

总心波分类：单击总心波模板，该模板中的所有心搏就会以单波的形式全部排列在心搏模板中；

2、心波模板

：利用下拉列表切换心波模板显示的导联；

：利用下拉列表切换心波模板的单波和三波的切换；

：选中当前筛选的所有心波模板；

：选中除当前选中心波模板以外的心波模板；

：选中单波，再点击按心搏形态排序按钮，则所有分类出来的心搏会按照选中的单波的形态进行从前到后的排序；

：选中单波，再点击按心搏间期排序按钮，则所有分类出来的心搏会按照选中的单波的间期进行从前到后的排序；

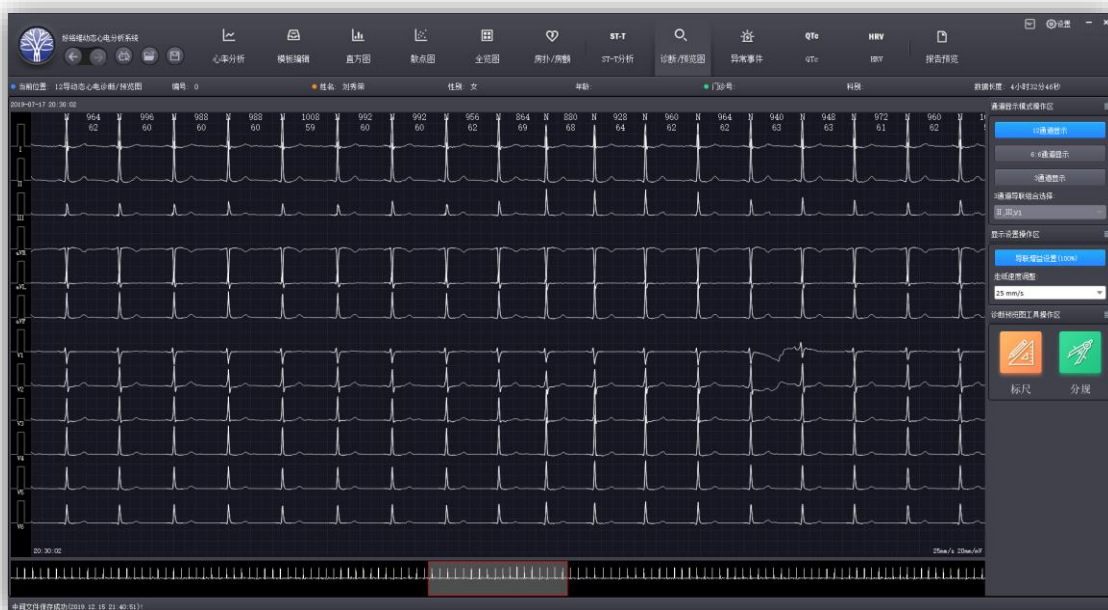
：按照形态或者间期排序后的心波模板，直接单击当前按钮，心波模板会按照你默认时间恢复排序；

类型修改：选中心波模板，单击模板上方的类型修改按钮或者右击下拉列表修改也可以直接按键盘上的相应快捷键，快捷键请查看快捷键列表；

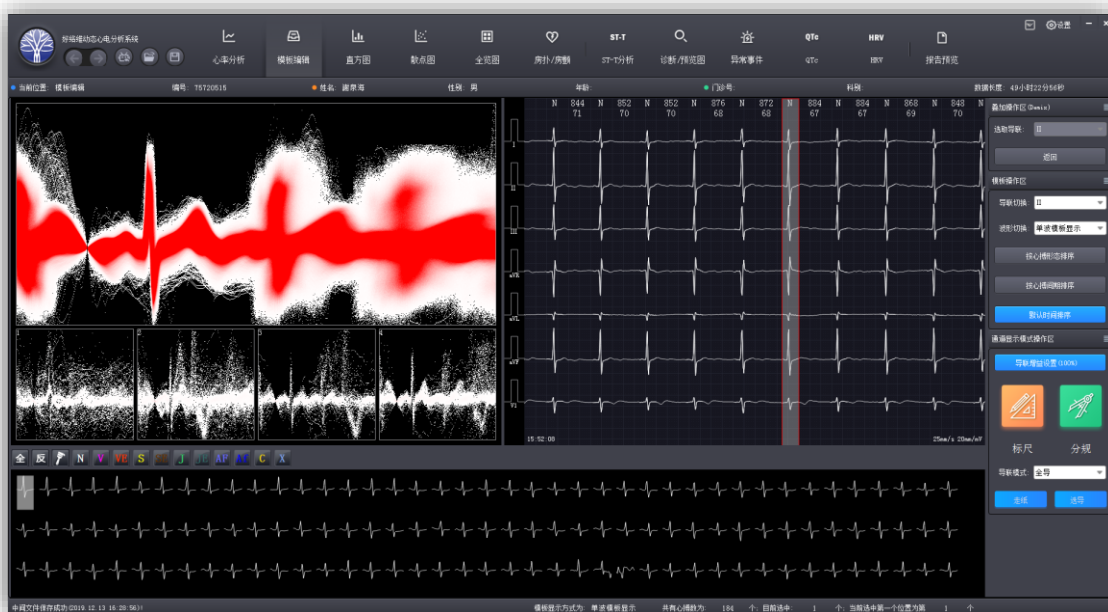
类型删除：选中心波模板，直接按键盘上的 Delete 键或者右击点击删除选项；

单波跳转：在心搏模板上双击单波会直接跳转到当前相同时间的诊断预览图界面，在预

览图上再次双击则返回当前界面；



五、Demix 叠加分析



进入叠加界面：鼠标双击总心波模板，当前模板会以主检波导联进行叠加；

选导联叠加：在 **选取导联** 中选择导联，在按 **开始叠加** 按钮，选中

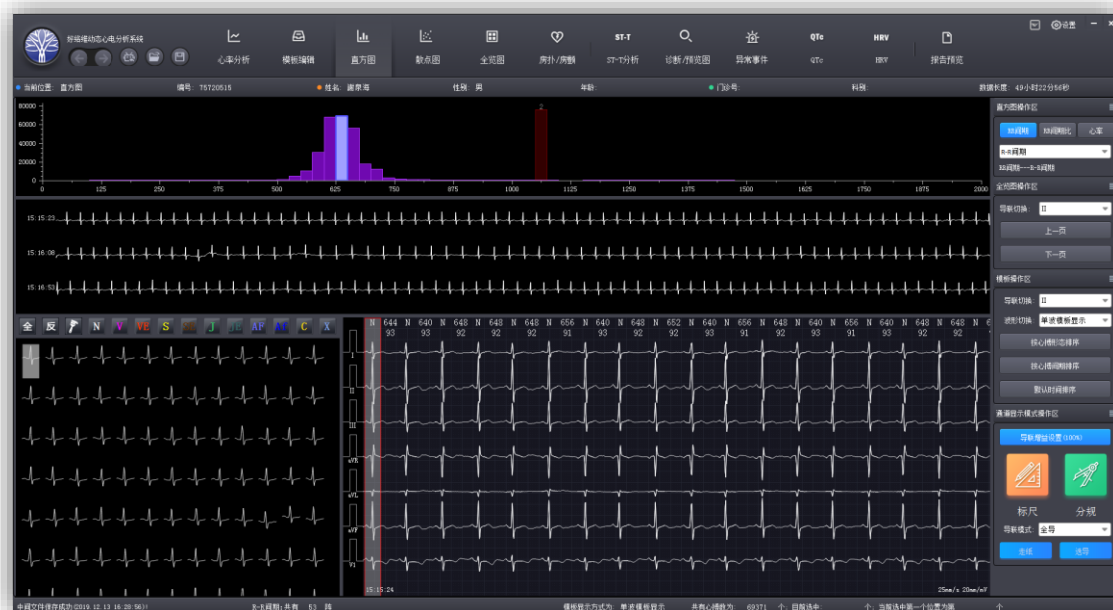
总心波就会以选中导联进行叠加；

模板拆分：在主叠加模板中按住鼠标左键进行拖动，出现矩形框，在按键盘上 1,2,3,4 对应主叠加模板下方的拆分模板，按相应的序号所选中的区域心搏会拆分到相应的拆分模板中；

拆分模板拆分：在拆分模板中按住鼠标左键进行拖动，出现矩形框，在按键盘上按拆分模板序号或者 Delete，按相应的序号所选中的区域心搏会拆分到相应的拆分模板中或者回到主叠加模板中；

返回模板编辑：双击主叠加模板或者是单击工具栏里的返回按钮；

六、直方图分析



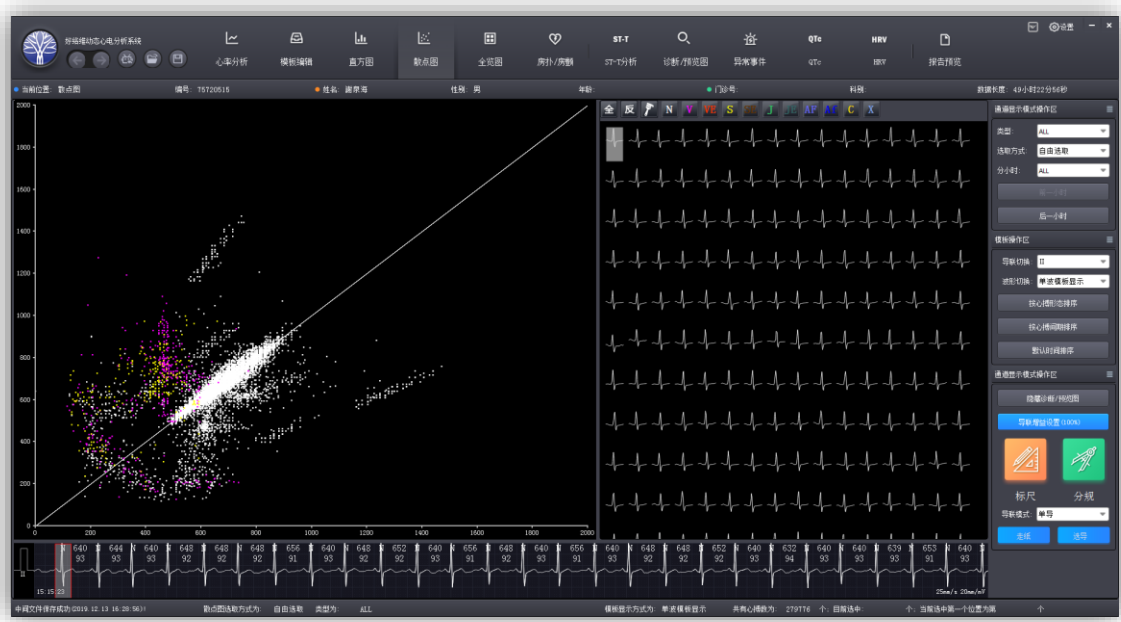
进入直方图界面：单击导航栏中的直方图按钮，界面就会切换至直方图界面；

直方图分类：在工具栏中对直方图头上三个分类分别为 RR 间期分类，RR 间期比分类，心率分类，可以将直方图的类型分开进行查找显示。

点选心搏：点击直方图柱形，柱形中所包含的心搏都会列举在心搏模板中。

七、散点图分析

单击导航栏散点图按钮，进入散点图界面。



1、散点图模块

类型:下拉列表切换散点图显示的散点类型；

选取方式:切换散点图的圈选方式，分别为自由选取和矩形选取；

分小时:可将散点图进行分小时显示散点图，快捷键请查看快捷键列表；

前一小时:当前显示的前一个小时的散点图；

后一小时:当前显示的后一个小时的散点图；

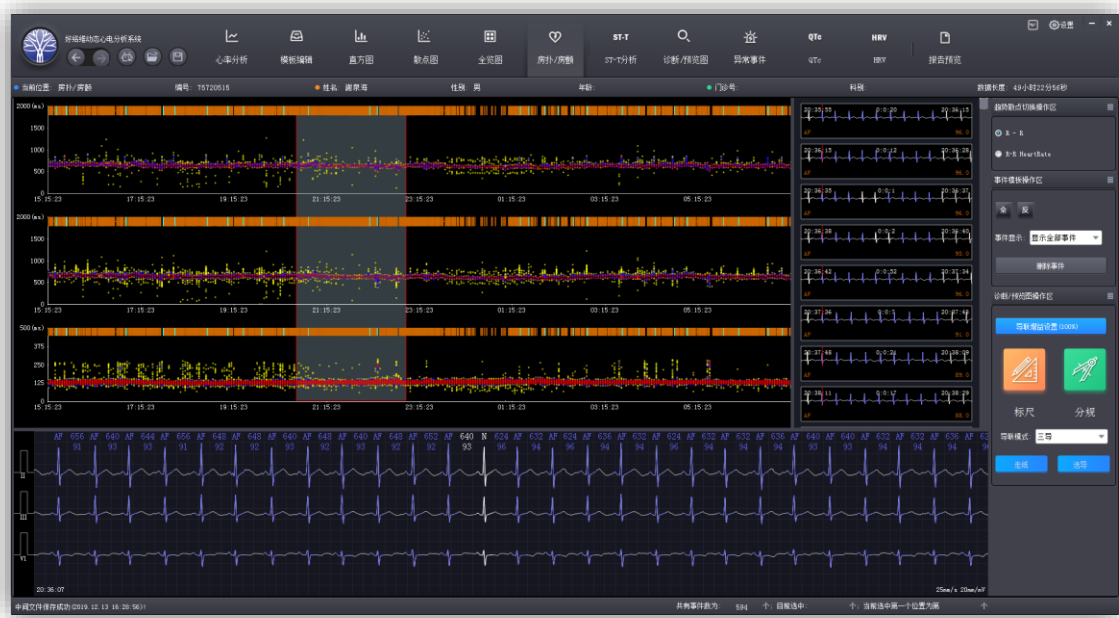
散点类型修改:在散点图中使用自由选取或者矩形选取右击进行类型修改或者直接按键盘上的快捷键进行修改，快捷键请查看快捷键列表；

2、散点诊断预览图

导联模式；导联模式中分为单导、三导、全导，三个选项都会讲布局进行很大的切换。

八、房扑房颤分析

单击导航栏房扑房颤按钮，进入房扑房颤界面。



1、房扑房颤散点趋势图

散点趋势切换：在工具栏中的最上方可以进行 RR 间期趋势图和 RR 心率趋势图进行切换显示；

鼠标点选：在趋势图上进行鼠标点选，所点击的时间点数据就会列举在预览图上，如果所点击的这个时间点的数据有事件存在，则事件模板就会排列在事件列表区域。

：房颤事件标记，第一个竖线表示事件开始时间，第二个竖线表示事件结束时间，中间横线代表事件持续时间。

：房扑事件标记，第一个竖线表示事件开始时间，第二个竖线表示事件结束时间，中间横线代表事件持续时间。

趋势图拖选：在房扑房颤趋势图上按住鼠标左键进行拖动，会出现一个矩形框，右击可

以对选中数据进行房扑或者房颤类型的修改；

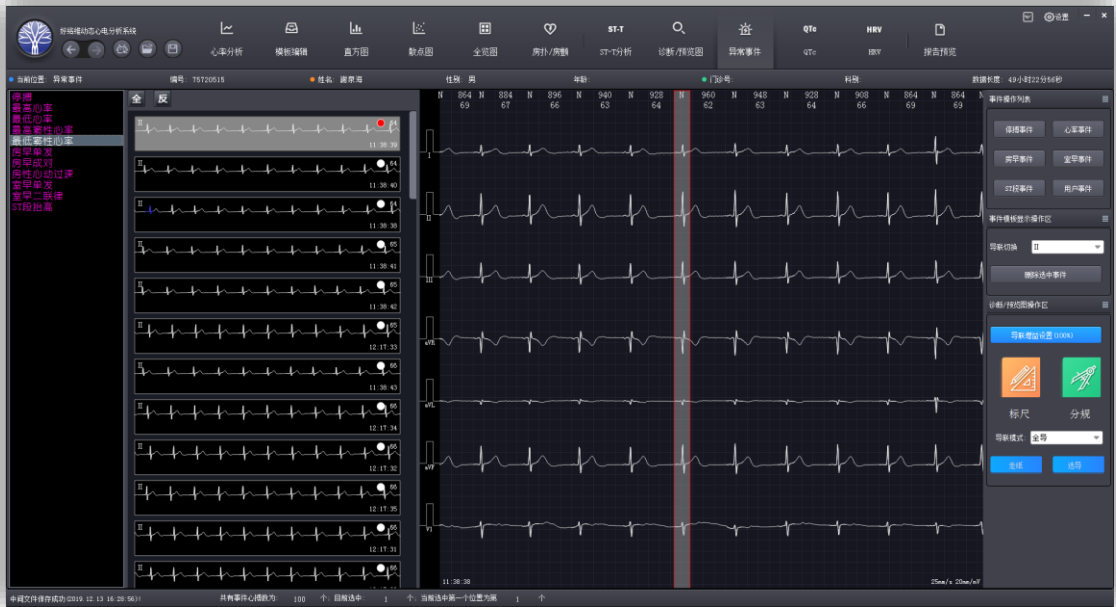
2、房扑房颤事件列表

事件显示：：有三个选项，分别为显示全部事件，只显示房颤事件，只显示房扑事件；

删除事件：选中事件模板，单击删除事件按钮，则事件删除；

房扑房颤事件列表信息：在上方第一个时间为事件的开始事件，第二个为事件的持续时间,第三个时间为事件结束时间；

九、异常事件分析



1、事件列表

事件列表导航：单击事件列表中的事件名称，对应的事件模板会排列在事件模板的列表区域

事件导航选中：单击选中的事件名称，则字体由粉色变为白色；

2、事件模板列表

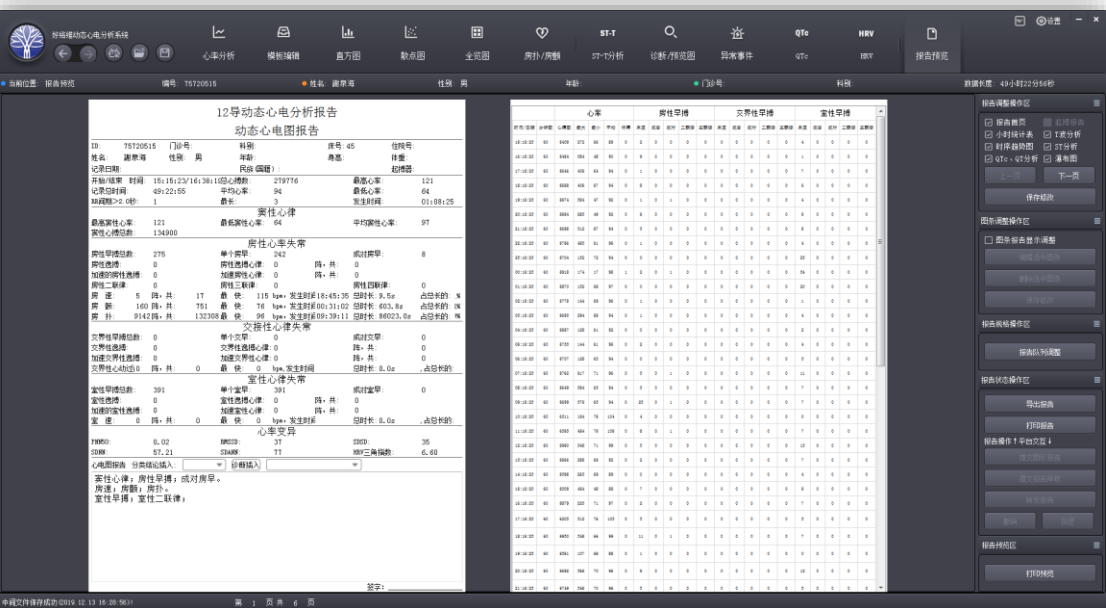
心率事件：在最高最低心率，最高窦性最低窦性心率时间账默认进行留图，可以按照右上角的单选框进行心率的选择和对应留图的调整；

勾选留图：除了最高最低心率，最高窦性最低窦性心率四个事件的事件模板，其他的事件模板勾选事件模板右上角的勾选框进行留图，或者选中单个事件模板右击进行留图；

事件删除：选中事件模板，单击工具栏中的事件删除按钮，进行删除事件或者右击删除事件模板；

事件模板滚动浏览：利用鼠标滚轮的滚动可以进行事件模板的滚动浏览；

十、报告预览



1、一般报告

一般报告浏览：利用鼠标滚轮滚动，进行报告的翻页浏览；

上一页：报告浏览是个上一页；

下一页

: 报告浏览是个下一页；

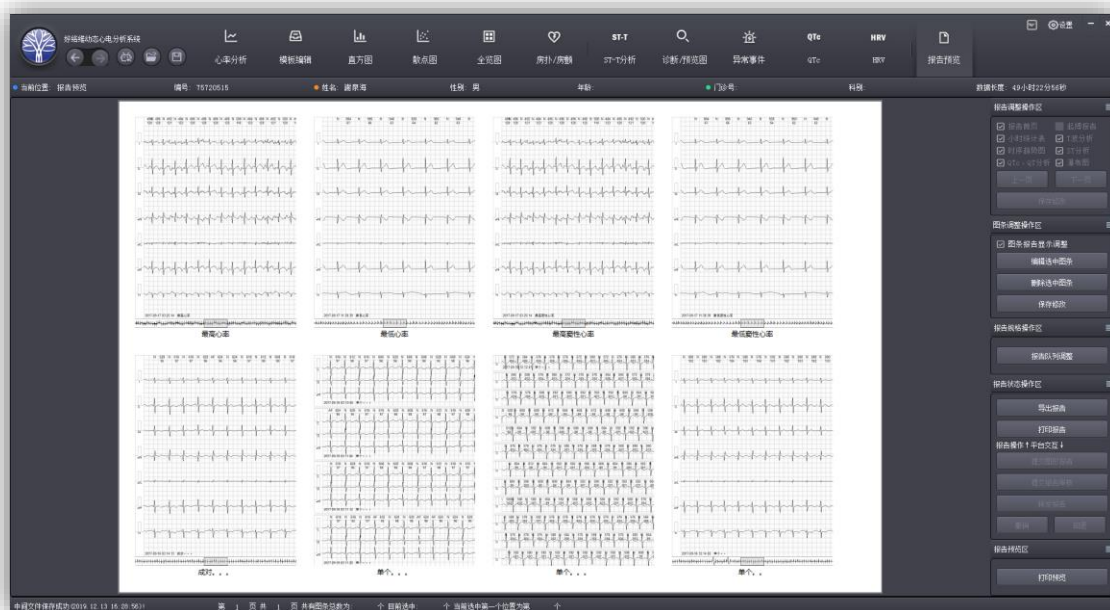
诊断结论：在首页的最下方可以进行报告结论的编辑和输入；

分类结论插入：根据模板统计方式进行结论的插入；

诊断插入

: 选择诊断结论词条进行插入；

2、图条报告



图调报告显示调整：勾选图调报告显示调整，进入留图图条编辑喝调整；

图条预览：双击图条，所双击的图条则会放大，再次双击，放大图关闭；

留图删除：选中留图，单击工具栏中的删除选中图条按钮，则当前图条则被删除；

图条编辑：选中留图，单击工具栏中的编辑选中图条，出现选中图条信息编辑信息框，

进行图条信息的修改;

2、报告状态调整

报告队列调整

: 单击此按钮，出现以下报告队列的调整，选中报告页

面名称上下键进行顺序的调整；

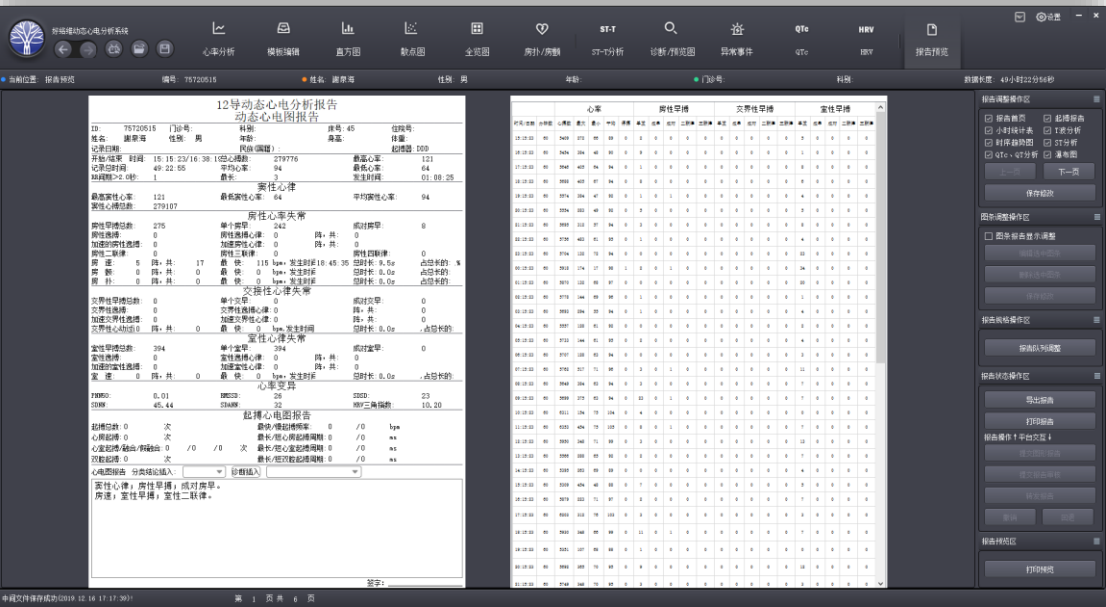
- ：报告导出按钮，单击此按钮进行报告的导出；
- ：报告打印按钮，单击此按钮进行报告的打印；
- ：报告打印预览，单击此按钮进行报告的打印预览；

十一、起搏分析

在打开数据界面中，选中所要分析的数据，在数据类型中选中起搏单选项，进行分析则进入起搏分析通道进行数据的分析。

类型修改：选中数据下拉列表中出现起搏分析的二级菜单，进行起搏数据的类型修改。

起搏报告：如下图所示，起搏分析报告在首页中加入起搏统计报告的布局。



十二、快捷键列表

快捷键分别为：1、类型修改快捷键；2、

1、类型修改快捷键

一般类型

类型名称	标记	快捷键
正常（窦性心率）	N	N
房性早搏/房早	S	S
室性早搏/室早	V	V
交界性早搏/交早	J	J
房性逸搏	SE	E+S
室性逸搏	VE	E+V
交界性逸搏	JE	E+J
房扑	AF	E+F
房颤	Af	F
伪差	X	X
房颤伴心室内差异传导	C	C

起搏类型

类型名称	标记	快捷键
心房起搏	A	A
心房起搏房性融合波	AV	Q+A
心房起搏假性房性融合波	AVF	Shift+F
心室起搏	P	P

心室起搏室性融合波	PV	Q+P
心室起搏假性室性融合波	PVF	Shift+P
P 波触发心室起搏	T	T
房室顺序起搏	D	D
房室顺序起搏室性融合波	DV	Q+D
房室顺序起搏假性室性融合波	DVF	Shift+D
心房感知不良	AZ	Z+A
心室感知不良	VZ	Z+V
心房起搏不良	AO	O+A
心室起搏不良	VO	O+V

2、诊断预览图单波插入快捷键

类型名称	标记	快捷键
正常（窦性心率）	N	N
房性早搏/房早	S	S
室性早搏/室早	V	V

3、诊断预览图标尺框移动快捷键

名称	快捷键
向上	W
向下	S

向左	A
向右	D

4、心波模板选中位置调整快捷键

名称	快捷键
选中正上方一行同一个	↑
选中正下方一行同一个	↓
选中左边相邻一个	←
选中右边相邻一个	→

5、心波模板显示翻页快捷键

名称	快捷键
上翻页	PageUp
下翻页	PageDown
首页	Home
尾页	End

6、心波模板多选快捷键

名称	快捷键
随意加选	Ctrl+鼠标左键
选择前后一段	Shift+鼠标左键
当前显示整页全选	Ctrl+A

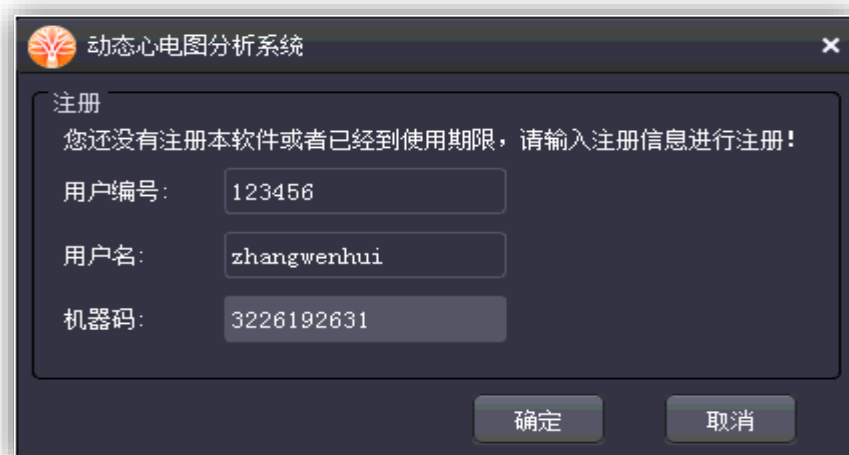
显示页中当前选中的向前和向后 全选	Shift+A
全部模板全选(包括显示和没有显示的)。	Ctrl+Shift+A

7、分小时散点显示快捷键

名称	快捷键
显示前一个小时散点	←
显示后一个小时散点	→

十三、系统授权方法以及注意事项

- 1、下载或者拷贝系统对应版本的动态 4.0 分析系统压缩包存放到本地 PC 除操作系统分区（C 盘或者桌面）以外的磁盘分区进行解压（本地操作系统分为 32 位和 64 位，按照系统版本解压）。
- 2、在解压后打开的文件夹中找到“ECG.exe”双击打开。



- 3、在弹出的授权窗口中输入自定义的用户编号和用户名(用户名不要为中文),点击确定 ,
如上图所示。
- 4、然后将输入的编号 , 用户名 , 以及机器码界面截图发给唐韬进行授权。
- 5、如果唐韬回复已激活或者激活通过 , 再次单击确定按钮完成系统软件的激活授权 , 然后
进行使用。
- 6、授权操作一定要在计算机或者 PC 机连网的情况下进行。